

Aquí tenés **un resumen detallado y claro** del documento “¿Qué es IoT y cómo funciona?” basado íntegramente en el contenido del PDF que compartiste.

Resumen Detallado del Documento sobre IoT (Internet de las Cosas)

◇ 1. ¿Qué es IoT?

El **Internet de las Cosas (IoT)** es una red de objetos físicos conectados —“cosas”— equipados con **sensores, software y tecnologías** que les permiten **capturar, transmitir y recibir datos** entre sí o hacia otros sistemas.

Hoy es fundamental en entornos industriales (**IIoT**) y en el contexto de la **Industria 4.0**.
¹.pdf)

◇ 2. Definición detallada

IoT comprende cualquier objeto que pueda conectarse inalámbricamente a Internet. Sin embargo, la definición moderna enfatiza dispositivos con:

- Sensores
- Software
- Tecnologías de comunicación

que permiten **automatizar acciones y generar información estratégica** mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.

Actualmente, tecnologías como **5G** y **IA** potencian su evolución.
².pdf)

◇ 3. Historia y evolución del IoT

El documento destaca diversos factores que permitieron su crecimiento:

¹https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

²https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

- **Conectividad**

Evolución desde módems hacia conexión rápida y robusta, ideal para grandes volúmenes de datos.

- **Sensores más económicos**

Desde 2004, los precios cayeron más de un **70%**, haciéndolos accesibles globalmente.

- **Poder de computación**

Crece la necesidad de más memoria y procesamiento debido al aumento masivo de datos.

- **Big Data**

Los avances en bases de datos permiten **análisis en tiempo real**.

- **IA y Machine Learning**

Aprovechan grandes datasets para generar insights y automatización avanzada.

- **Computación en la nube**

Facilita almacenamiento y procesamiento on-demand para grandes datasets de IoT.

En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**, y para 2025 se espera superar los **73 zettabytes** de datos generados.

³.pdf)

◇ 4. ¿Cómo funciona IoT? – Las 4 etapas

1. **Captura de datos:** mediante sensores (temperatura, video, movimiento, etc.).
2. **Compartir datos:** usando redes (nube pública/privada, 5G, wifi, comunicación dispositivo-dispositivo).
3. **Procesamiento:** un software ejecuta acciones basadas en esos datos.
4. **Acción:** los datos analizados permiten tomar decisiones o activar automatizaciones.

⁴.pdf)

³https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

⁴https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

◇ 5. Ejemplos de IoT en la vida real

Hogares inteligentes

Control remoto de luces, climatización, seguridad o electrodomésticos mediante dispositivos IoT y protocolos como **Z-Wave** o **Zigbee**.

Redes inteligentes

Sensores integrados permiten:

- Evitar cortes
- Mejorar la distribución energética
- Detectar fallas mecánicas automáticamente

Ciudades inteligentes

IoT ayuda a gestionar:

- Tránsito
- Infraestructura
- Prevención de inundaciones mediante sensores en desagües

Automóviles conectados

Sistemas ADAS, planificación de rutas, estacionamiento asistido, conectividad con semáforos, peatones y servicios externos.

Comercio minorista

Incluye:

- Estanterías inteligentes
- Beacons
- Cámaras activadas por movimiento
- Recomendaciones personalizadas mientras el cliente recorre la tienda

Telesalud

Permite monitoreo remoto de pacientes, uso de relojes inteligentes, dispensadores y herramientas quirúrgicas inteligentes conectadas.

Gestión del tránsito

Sensores y cámaras ayudan a:

- Reducir congestión
- Adaptar semáforos en tiempo real

- Detectar accidentes automáticamente⁵.pdf)
-

◇ 6. Usos industriales del IoT (IIoT)

Es el **mayor generador de datos** actualmente, impulsado por:

- Cámaras de vigilancia (casi 1000 millones)
- Automóviles conectados
- Manufactura y transporte

En fábricas:

- Predicción de fallas mecánicas
- Optimización de procesos
- Automatización de flujos de trabajo

En cadenas de suministro:

- Seguimiento en tiempo real
 - Control de origen y seguridad de materiales
 - Logística optimizada⁶.pdf)
-

◇ 7. Futuro del IoT

Se espera una integración más profunda entre:

- **Realidad virtual**
- **Audio 3D**
- **Hápticos**
- **Personalización en tiempo real por IA**
- **Conectividad 5G global**

Esto transformará:

- Lugares de trabajo
- Atención médica
- Viajes

⁵https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

⁶https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar

- Relacionamiento humano
7.pdf)
-

☒ ¿Querés que genere también un **resumen breve**, un **mapa conceptual**, una **presentación**, o un **cuestionario evaluativo** basado en este documento?

⁷https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/nalmaraz864_alumno_unlam_edu_ar